De 173.454 clientes a 5 decisiones de marketing

Clustering the Star · Bodo Git · Malackathon 2026

302.850
registros cliente–vehículo

5
segmentos accionables

99,3 %
de clientes estables

Preparamos los datos sin perder clientes

173.454

clientes

302.850 filas cliente–vehículo agregadas a una fila por cliente

19,1 %

no eliminados

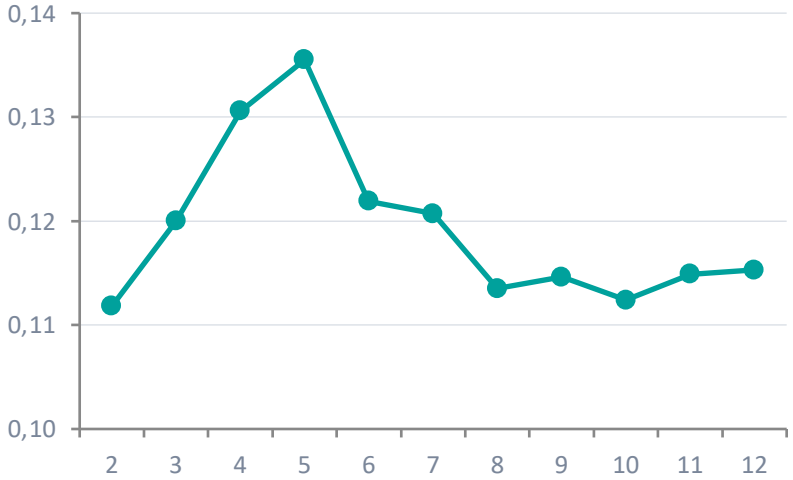
Borrar a los clientes con datos incompletos perdía 1 de cada 5, y no al azar: los completamos

19

variables

Elegidas por su uso en marketing: antigüedad, coche, financiación, consentimiento…

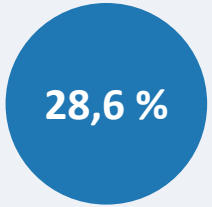
Calidad de la separación (Silhouette) según nº de segmentos



Con 5 segmentos la separación es la mejor, y el resultado se repite igual en 5 pruebas distintas

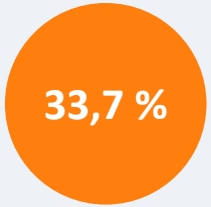
5 tipos de cliente, cada uno con un rasgo claro

Porcentaje = peso de cada tipo sobre el total de clientes



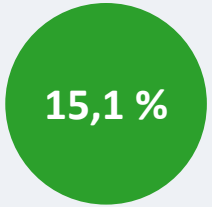
Fieles Acomodados

Llevan más tiempo con Mercedes y tienen mayor poder adquisitivo; 44 % con coche en leasing



Candidatos a Renovación

Coche de gasolina o diésel de más de 6 años, comprado al contado; los más jóvenes



Pioneros Eléctricos

Casi todos tienen coche eléctrico o híbrido enchufable, el más nuevo (2,9 años)



Clientes Silenciosos

Solo aceptan contacto electrónico: solo 1 de cada 7 acepta llamadas o cartas



Clientes Perdidos

Ya no tienen ningún Mercedes-Benz

Una acción concreta por segmento, por prioridad

Segmento	Clientes	Acción de marketing	Canal
Candidatos a Renovación	58.380	Descuento por entregar su coche usado + primera oferta de financiación; plan de mantenimiento al acabar la garantía	Todos; sobre todo digital
Fieles Acomodados	49.610	Ofrecerles el coche nuevo antes de que acabe su leasing y que prueben un eléctrico	Concesionario
Pioneros Eléctricos	26.257	Cargador en casa, tarifas de carga y servicios conectados; renovar a los nuevos eléctricos (gama EQ)	App / digital
Clientes Silenciosos	21.646	Conseguir su permiso de contacto ofreciendo algo a cambio (avisos de mantenimiento, ofertas)	Solo electrónico; en el taller
Clientes Perdidos	17.561	Campaña de recuperación: preguntar por qué se fueron y ofrecerles volver	Teléfono y correo postal

Primero, el segmento con más oportunidad de venta

No es casualidad: lo comprobamos de tres formas

0,137

frente a 0,090

Nuestro método separa mejor que otros dos algoritmos (GMM y DBSCAN)

99,3 %

estables

Quitando un 20 % de clientes 20 veces, no cambian de segmento

PCA

visualización

Al dibujar los datos, cada segmento cae en la zona que predicen sus rasgos

Lo que no escondemos: la medida de separación (Silhouette, 0,14) es baja porque los clientes cambian de forma gradual, no forman grupos aislados. Por eso comprobamos la estabilidad: los segmentos son una división útil y fiable.

Por dónde empezar: renovar, recuperar y fidelizar

Una segmentación reproducible, estable y lista para activar

1

58.380

Candidatos a Renovación

Campaña de renovación con financiación

2

39.207

Silenciosos + Perdidos

Recuperar contacto y vínculo

3

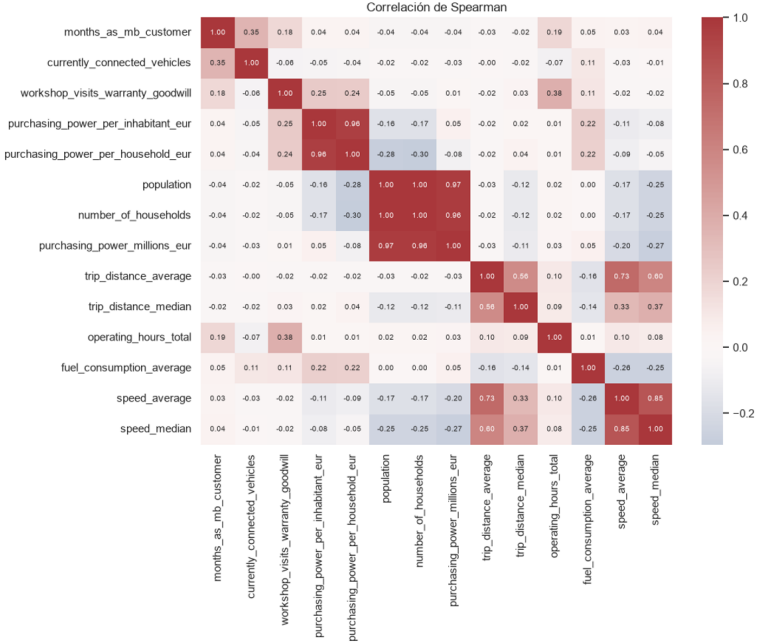
75.867

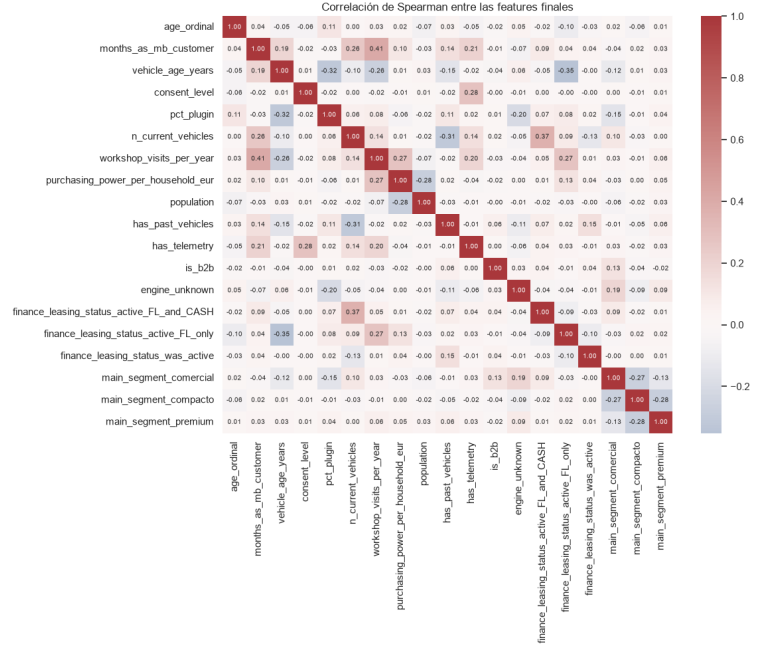
Fieles + Pioneros

Fidelizar y electrificar

Bodo Git, como el Bodø/Glimt: cada jugador sabe qué hacer. Nosotros, con cada cliente.

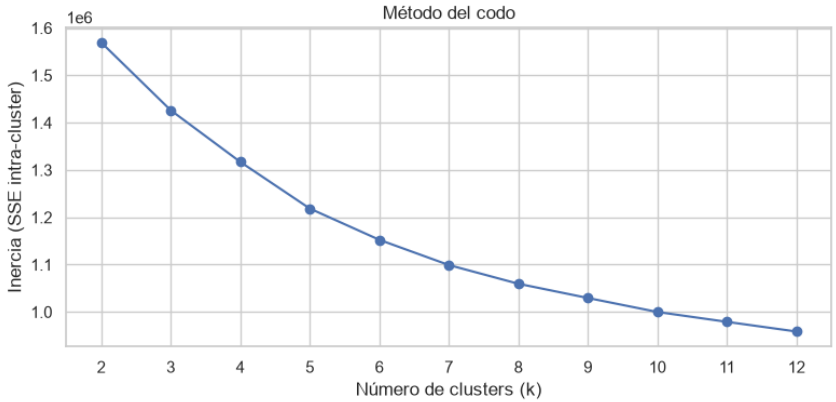
A1 · Preparación de los datos

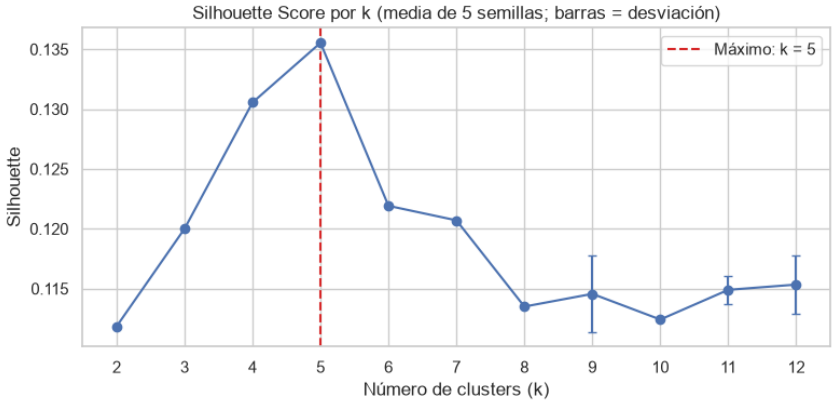




Antes: 5 pares de variables redundantes (ρ ≥ 0,85). Después: 19 variables sin redundancias (máximo 0,41).

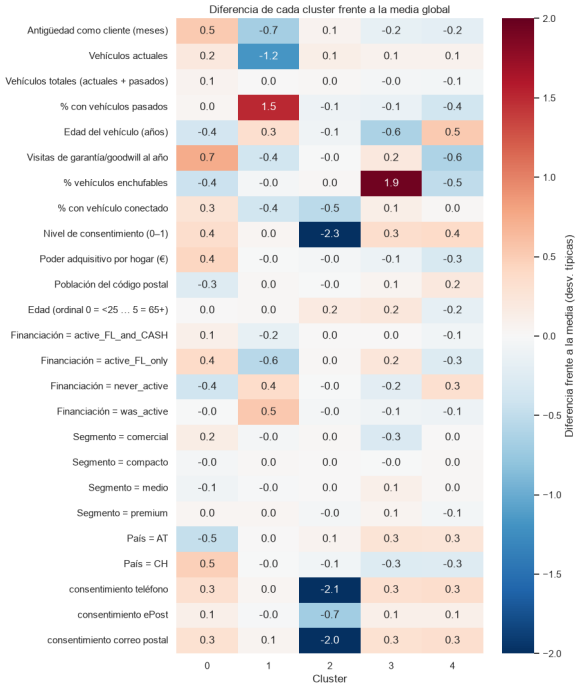
A2 · Elección del número de segmentos





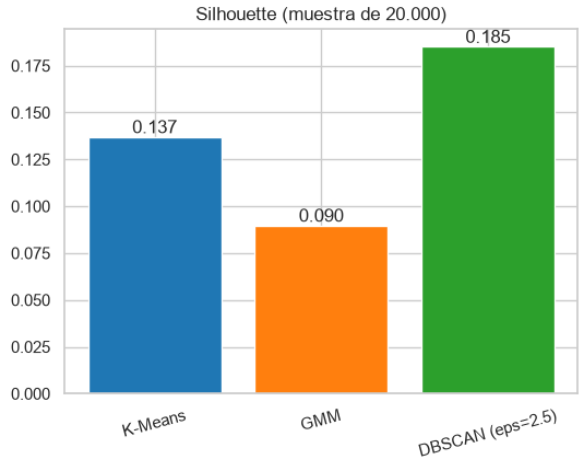
Codo: caídas de inercia ≥ 7,5 % hasta k = 5. Silhouette: máximo en k = 5 con las 5 semillas (ARI ≥ 0,993 entre semillas).

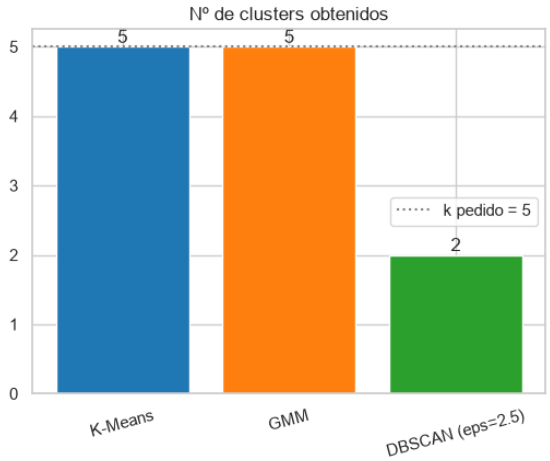
A3 · Qué distingue a cada segmento

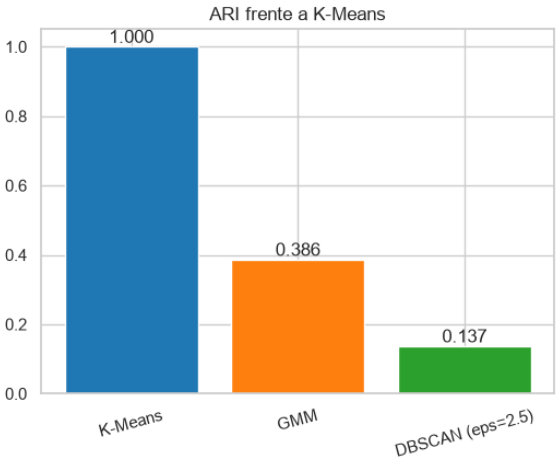


Diferencia frente a la media en desviaciones típicas: los nombres salen de los rasgos más marcados (|d| > 0,5).

A4 · Comparativa de algoritmos

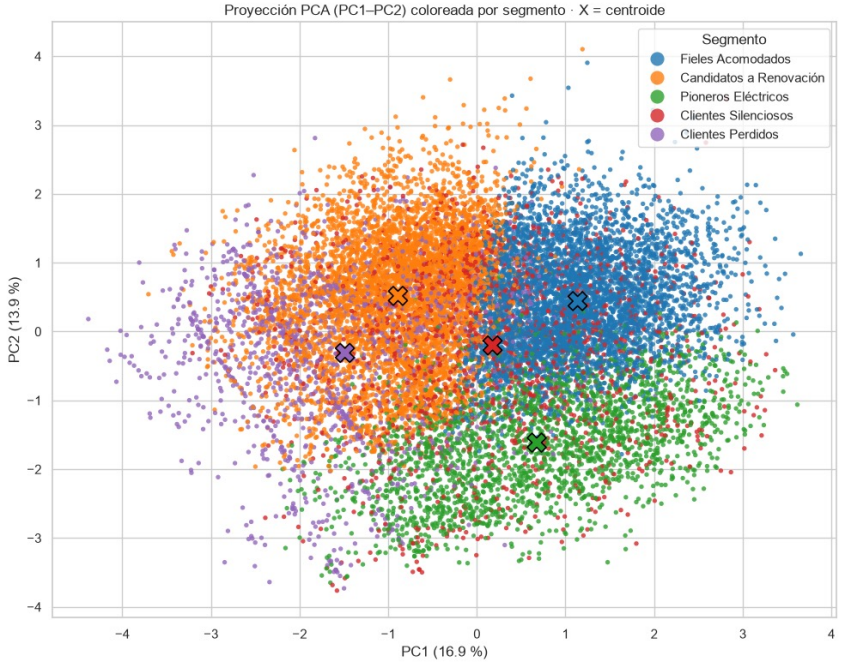


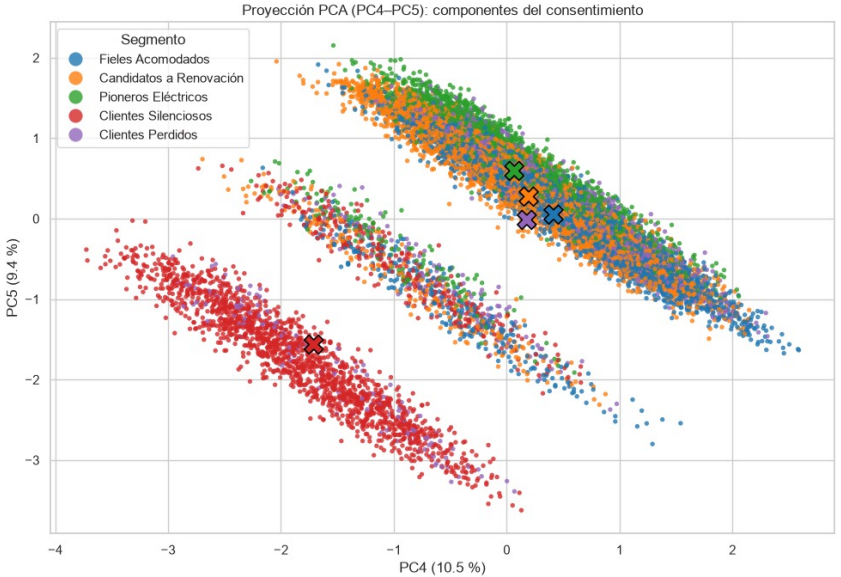




Mismos datos y k = 5. GMM fusiona segmentos (ARI 0,39); DBSCAN solo separa a los Clientes Perdidos.

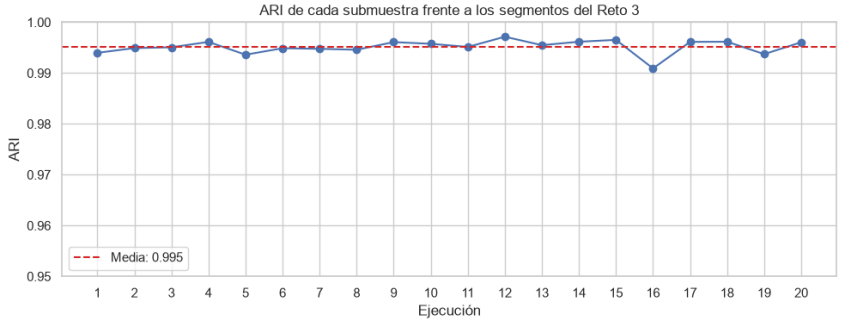
A5 · Visualización con PCA

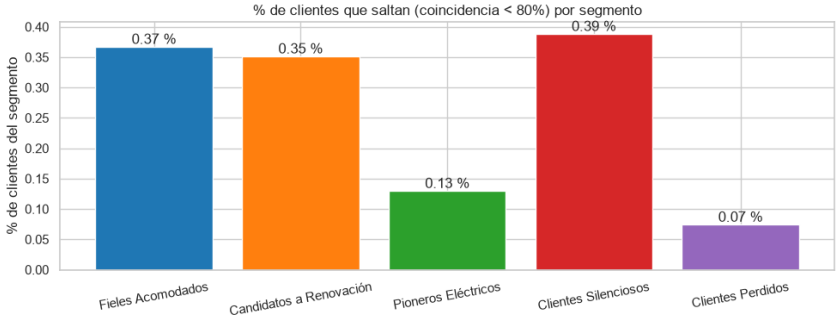




PC1–PC2: se distinguen 3 segmentos. PC4–PC5: los Clientes Silenciosos solo se separan por el consentimiento.

A6 · Estabilidad (jackknife)





20 reentrenamientos sin un 20 % de clientes: ARI 0,991–0,997; ningún segmento supera el 0,4 % de clientes que saltan.